

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——下午

(考试时间：3 小时， 14:30—17:30)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	毕业季	皇帝的烦恼	旅行
程序名称	end.cpp	trouble.cpp	travel.cpp
输入文件	end.in	trouble.in	travel.in
输出文件	end.out	trouble.out	travel.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

毕业季(end.cpp)

【题目描述】

“叮铃铃铃”，随着高考最后一科结考铃声的敲响，三年青春时光顿时凝固于此刻。毕业的欣喜怎敌那离别的不舍，憧憬着未来仍毋忘逝去的歌。1000 多个日夜的欢笑和泪水，全凝聚在毕业晚会上，相信，这一定是一生最难忘的时刻！

彩排了一次，老师不太满意。于是老师给每位同学评了一个能力值 x 。于是现在问题变为，从 n 个学生中挑出 k 个人使得他们的默契程度（即能力值的最大公约数）最大。但因为节目太多了，而且每个节目需要的人数又不知道。老师想要知道所有情况下能达到的最大默契程度是多少。这下子问题就麻烦了，还是交给你吧~

PS：一个数的最大公约数即本身。

【输入格式】

第一行一个正整数 n 。

第二行为 n 个空格隔开的正整数，表示每个学生的能力值 x 。

【输出格式】

总共 n 行，第 i 行为 $k=i$ 情况下的最大默契程度。

【输入样例】

```
4
1 2 3 4
```

【输出样例】

```
4
2
1
1
```

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n \leq 5, x \leq 1000$;

对于另外 30% 的数据， $n \leq 100, x \leq 100$;

对于 80% 的数据， $n \leq 1000, x \leq 10000$;

对于 100% 的数据， $n \leq 10000, x \leq 1e6$;

皇帝的烦恼(trouble.cpp)

【题目描述】

经过多年的杀戮，秦皇终于统一了中国。为了抵御外来的侵略，他准备在国土边境安置 n 名将军。不幸的是这 n 名将军羽翼渐丰，开始展露他们的狼子野心了。他们拒绝述职、拒绝接受皇帝的圣旨。秦皇已经准备好了秘密处决这些无礼的边防大将。不过为防兵变，他决定先授予这些将军一些勋章，为自己赢得战略时间。将军们听说他们即将被授予勋章都很开心，他们纷纷上书表示感谢。第 i 个将军要求得到 a_i 枚不同颜色的勋章。但是这些将军都很傲气，如果两个相邻的将军拥有颜色相同的勋章他们就会认为皇帝不尊重他们，会立即造反（编号为 i 的将军和编号为 $i+1$ 的将军相邻；因为他们驻扎的边境可以类似看成一个圆形，所以编号 1 和编号 n 的将军也相邻）。皇帝不得不满足每个将军的要求，但对他们的飞扬跋扈感到很气愤。于是皇帝决定铸造尽量少种类的勋章来满足这些狂妄者的要求。请问他至少要铸造多少种颜色的勋章？

【输入格式】

第一行有一个整数 $n(1 \leq n \leq 100000)$ 。

第二行 n 个整数 a_i ，表示第 i 个将军要求得到多少种勋章($1 \leq a_i \leq 100000$)

【输出格式】

输出一个整数，即最少需要多少种勋章。

【输入样例 1】

```
4
2 2 1 1
```

【输出样例 1】

```
4
```

【输入样例 2】

```
3
3 3 3
```

【输出样例 2】

```
9
```

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n \leq 100, a_i \leq 100$ 。

对于 70% 的数据， $n \leq 10000, a_i \leq 10000$ 。

对于 100% 的数据， $n \leq 100000, a_i \leq 100000$ 。

旅行(travel.cpp)

【问题描述】

小 Y 是一个爱好旅行的 Oler。她来到 X 国，打算将各个城市都玩一遍。

小 Y 了解到，X 国的 n 个城市之间有 m 条双向道路。每条双向道路连接两个城市。不存在两条连接同一对城市的道路，也不存在一条连接一个城市和他本身的道路。并且，从任意一个城市出发，通过这些道路都可以到达任意一个其他城市。小 Y 只能通过这些道路从一个城市前往另一个城市。

小 Y 的旅行方案是这样的：任意选定一个城市作为起点，然后从起点开始，每次可以选择一条与当前城市相连的道路，走向一个没有去过的城市，或者沿着第一次访问该城市时经过的道路后退到上一个城市。当小 Y 回到起点时，她可以选择结束这次旅行或继续旅行。需要注意的是，小 Y 要求在旅行方案中，每个城市都被访问到。

为了让自己的旅行更有意义，小 Y 决定在每到达一个新的城市（包括起点）时，将它的编号记录下来。她知道这样会形成一个长度为 n 的序列。她希望这个序列的字典序最小，你能帮帮她吗？对于两个长度均为 n 的序列 A 和 B，当且仅当存在一个正整数 x ，满足以下条件时，我们说序列 A 的字典序小于 B。

对于任意正整数 $1 \leq i < x$ ，序列 A 的第 i 个元素 A_i 和序列 B 的第 i 个元素 B_i 相同。

序列 A 的第 x 个元素的值小于序列 B 的第 x 个元素的值。

【输入格式】

输入文件共 $m+1$ 行。第一行包含两个整数 $n, m (m \leq n)$ ，中间用一个空格分隔。

接下来 m 行，每行包含两个整数 $u, v (1 \leq u, v \leq n)$ ，表示编号为 u 和 v 的城市之间有一条道路，两个整数之间用一个空格分隔。

【输出格式】

输出文件包含一行， n 个整数，表示字典序最小的序列。相邻两个整数之间用一个空格分隔。

【输入样例 1】

6 5

1 3

2 3

2 5

3 4

4 6

【输出样例 1】

1 3 2 5 4 6

【输入样例 2】

6 6

1 3

2 3

2 5

3 4

4 5

4 6

【输出样例 2】

1 3 2 4 5 6

【数据范围】

对于 100% 的数据和所有样例， $1 \leq n \leq 5000$ 且 $m = n - 1$ 或 $m = n$ 。

对于不同的测试点，我们约定数据的规模如下：

测试点编号	$n =$	$m =$	特殊性质
1, 2, 3	10	$n - 1$	无
4, 5	100		无
6, 7, 8	1000		每个城市最多与两个城市相连
9, 10	1000		无
11, 12, 13	5000		每个城市最多与三个城市相连
14, 15	5000		无
16, 17	10	n	无
18, 19	100		无
20, 21, 22	1000		每个城市最多与两个城市相连
23, 24, 25	5000		无